

2024-2025 春季学期天文与空间科学学院球面天文期末

整理：御条当琴

考试时间：2025 年 6 月 16 日

特别说明：考试会发一张公式纸，包括位移公式、球面三角公式、转动矩阵等等。本次考试最后延长了五分钟。

一、选择题（共 15 题 30 分，回忆未记全，部分题仅以题干呈现）

1. 下列哪项与日月岁差的特性不符合？
 - A. 春分点沿赤道按赤经增加方向变化
 - B. 日月岁差不改变黄赤交角
 - C. 平天极运动的线速度即为赤纬日月岁差速率
 - D. 平天极的运动方向指向该时刻的平春分点
2. 在何种情况下考虑极移修正？
 - A. 地球参考系与天球参考系转化
 - B. 地心日心坐标系转化
 - C. 地心站心坐标系转化
 - D. 大气修正
3. 恒星视差动是
 - A. 太阳本动的反映
 - B. 银河系自转的反映
 - C. 恒星本动的反映
 - D. 恒星本动和太阳本动共同的反映
4. 由观测历元站心位置到观测历元真位置的修正顺序？
 - A. 周日视差、周日光行差、周年视差、周年光行差
 - B. 周日光行差、周日视差、周年光行差、周年视差
 - C. 周年视差、周年光行差、周日视差、周日光行差
 - D. 周年光行差、周年视差、周日光行差、周日视差
5. 测地天顶、天文天顶、地心天顶下的经度关系中，正确的是：
 - A. $\lambda_{\text{测地}} = \lambda_{\text{天文}} = \lambda_{\text{地心}}$
 - B. $\lambda_{\text{测地}} = \lambda_{\text{地心}}$
 - C. $\lambda_{\text{测地}} = \lambda_{\text{天文}}$
 - D. $\lambda_{\text{天文}} = \lambda_{\text{地心}}$
6. 以下何时刻，周年光行差与周日光行差在同一方向可以达到最大位移？

- A. 夏至日地方恒星时 6^h
 - B. 夏至日地方恒星时 12^h
 - C. 冬至日地方恒星时 6^h
 - D. 冬至日地方恒星时 12^h
7. 一年中的哪一天，恒星钟和平时钟的钟面读数最接近？
- A. 春分
 - B. 夏至
 - C. 秋分
 - D. 冬至
8. 行星的日心轨道根数（半长轴、偏心率、对黄道面的倾角、近日点到升交点的角距、升交点的黄经、近日点时刻），在日心黄道坐标系中，由星表历元平位置转换到观测历元平位置的坐标系转换中，如果只考虑一阶影响，那么日月岁差对哪个轨道根数有影响？
- A. ω
 - B. e
 - C. Ω
 - D. i
9. 进行天体测量时，观测的视向速度如何变化？
- A. 变大
 - B. 变小
 - C. 不变
 - D. 需要结合具体情形
10. 大气折射使得
- A. 太阳提前上升，推迟落下
 - B. 太阳推迟上升，推迟落下
 - C. 太阳提前上升，提前落下
 - D. 太阳推迟上升，提前落下
11. UTC 在本质上属于
- A. 原子时
 - B. 世界时
 - C. 恒星时
 - D. 太阳时

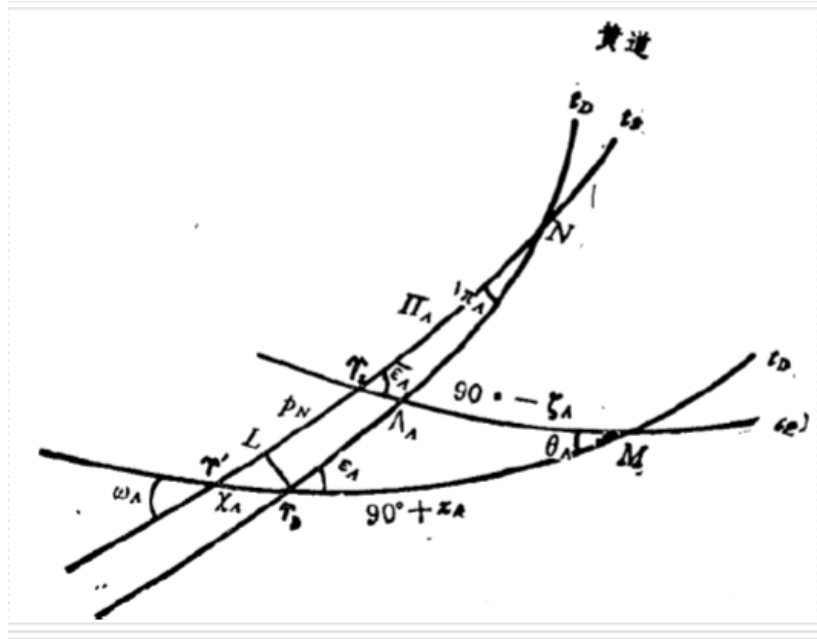
二、简答题（每题 5 分）

1. 举出通过地球自转定义的时间，并说明二者的关系。
2. 阐述恒星光行差与行星光行差的区别。

3. 推导天体在观测者所在地永不下落的条件（用赤纬 δ 和地理纬度 φ 表示）。
4. 若定向历元与星表历元均为 J2000.0，写出从 J2000.0 星表平位置到观测历元视位置所需的修正。

三、计算与证明题（共 50 分）

1. (10 分) 给定总岁差参数 $(\varepsilon_A, \omega_A, \chi_A, \psi_A)$ ，写出岁差旋转矩阵 $\mathbf{P}$ 表达式。



2. (10 分) 某地地理纬度 φ ，以南点为方位角起点，方位角 A_s ，高度角 h ，证明恒星在天球上的运动满足望远镜追踪关系：

$$\frac{dh}{dt} = \cos \phi \sin A_s$$

$$\frac{dA_s}{dt} = \frac{-\cos \delta \cos t + \sin h \cos \phi \sin^2 A_s}{\cos h \cos A_s}$$

其中 h 为时角， A 为方位角， φ 为观测地纬度。

3. (10 分) 某恒星黄经 $\lambda = 270^\circ$ ，黄纬 $b = 45^\circ$ ，受周年光行差影响产生黄纬最大变化 $0.8''$ 。计算：
 - (a) 该恒星的距离；
 - (b) 黄纬变化最大与黄经变化最大时分别对应的一年中的大致时间。
4. (10 分) 证明岁差引起的恒星 **赤经自行** μ_α 和 **赤纬自行** μ_δ 满足：

$$\frac{d\mu_\alpha}{dT} = n(\mu_\alpha \cos \alpha \tan \delta + \mu_\delta \sin \alpha \sec^2 \delta)$$

$$\frac{d\mu_\delta}{dT} = -n\mu_\alpha \sin \alpha$$

其中 n 为赤纬岁差速率， α, δ 为赤经赤纬。

5. (10 分) 已知一颗恒星在赤道坐标系下的位置 α, δ 和自行 μ_α^*, μ_δ ，其中 $\mu_\alpha^* = \mu_\alpha \cos \delta$ ，请给出计算该恒星的**银经自行** $\mu_l^*(= \mu_l \cos b)$ 和**银纬自行** μ_b 的表达式，其中银赤交角 i ，银道对赤道升交点的赤经 α_A 和银经 l_0 均已知。